

Số: 808 /QĐ-ĐHNT

Khánh Hoà, ngày 09 tháng 6 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin (3,5 + 4 năm)
trình độ đại học

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

Căn cứ Quyết định số 155/CP, ngày 16/8/1966 của Hội đồng Chính phủ về việc thành lập và quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Trường Thủy sản nay là Trường Đại học Nha Trang;

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18/6/2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học ngày 19/11/2018; Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học;

Căn cứ Nghị quyết số 32/NQ-ĐHNT ngày 03/12/2024 của Hội đồng trường Trường Đại học Nha Trang về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Nha Trang;

Căn cứ Quyết định số 173/QĐ-ĐHNT ngày 12/02/2025 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang về việc ban hành Quy định mở ngành và phát triển chương trình đào tạo của Trường Đại học Nha Trang;

Theo đề nghị của Trường phòng Đào tạo Đại học và Trường khoa Công nghệ Thông tin.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin (3,5 + 4 năm) trình độ đại học, mã số: 7480201.

Điều 2. Giao Khoa Công nghệ Thông tin quản lý chương trình đào tạo này.

Điều 3. Chương trình đào tạo này áp dụng từ Khóa 67.

Điều 4. Trưởng Khoa Công nghệ Thông tin, các ông/bà Trưởng đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu VT, ĐTDH.

KT. HIỆU TRƯỞNG 
 PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

Quách Hoài Nam



CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

(Kèm theo Quyết định số 808/QĐ-ĐHNT ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang)

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

a) Đơn vị được giao quản lý	Khoa Công nghệ thông tin
b) Ngành đào tạo	Công nghệ thông tin
c) Định hướng đào tạo	- Công nghệ thông tin (<i>Công nghệ phần mềm, Hệ thống thông tin, Truyền thông và Mạng máy tính</i>) - Công nghệ thông tin định hướng đặc biệt
d) Mã số ngành đào tạo	7480201
e) Trình độ đào tạo	Đại học
f) Hình thức đào tạo	Chính quy
g) Thời gian đào tạo	3,5 năm và 4 năm
h) Ngôn ngữ đào tạo	Tiếng Việt
i) Tên văn bằng tốt nghiệp	Cử nhân Công nghệ thông tin
j) Thời gian cập nhật CTĐT	5/2025

II. MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

2.1. Mục tiêu của chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo đại học ngành Công nghệ thông tin nhằm giúp cho người học có kiến thức chuyên môn và năng lực hoạt động nghề nghiệp với các mục tiêu sau:

1. PEO1: Có tri thức cơ bản về khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn; bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, đạo đức, thẩm mỹ, sức khỏe; các kỹ năng ngoại ngữ, công nghệ thông tin và các kỹ năng mềm phục vụ cho học tập và công việc sau này;
2. PEO2: Có kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành để có thể nhận diện, phân tích, thiết kế, phát triển và vận hành hệ thống mạng truyền thông, hệ thống phần mềm, phù hợp với yêu cầu của tổ chức/doanh nghiệp;
3. PEO3: Có khả năng phân tích và triển khai các giải pháp về công nghệ thông tin;

Định hướng đào tạo: Công nghệ phần mềm

4.1 PEO4.1: Có khả năng vận dụng các phương pháp, quy trình, công nghệ phát triển phần mềm để phân tích, thiết kế, xây dựng, triển khai các ứng dụng đáp ứng yêu cầu thực tiễn; có khả năng nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ, công cụ mới của ngành để xây dựng các phần mềm hiệu quả;

Định hướng đào tạo: Hệ thống thông tin

4.2 PEO4.2: Có khả năng vận dụng các kiến thức về cơ sở dữ liệu, phân tích dữ liệu, an toàn thông tin, và phát triển ứng dụng công nghệ thông tin để xây dựng, quản lý và phát triển các hệ thống thông tin hiện đại trong các tổ chức và doanh nghiệp;

Định hướng đào tạo: Truyền thông và Mạng máy tính

4.3 PEO4.3: Có khả năng thiết kế, triển khai, quản trị dịch vụ và hạ tầng mạng doanh nghiệp, điện toán đám mây và đảm bảo an toàn bảo mật hệ thống mạng; có khả năng nghiên cứu và triển khai các hệ thống thông minh (học máy, học sâu, kết nối vạn vật / IoT,...);

Định hướng đào tạo: đặc biệt

4.4 PEO4.4: Có khả năng phân tích, thiết kế, phát triển, vận hành, quản lý và bảo trì các hệ thống, dự án công nghệ thông tin; có kỹ năng lập trình thành thạo và vận dụng các kiến thức về học máy, khoa học dữ liệu, ... để xây dựng các chương trình có khả năng xử lý thông minh; có khả năng sử dụng ngoại ngữ phục vụ học tập, nghiên cứu, làm việc;

5. PEO5: Có tác phong chuyên nghiệp, khả năng hợp tác hiệu quả trong học tập và làm việc, có ý thức chịu trách nhiệm và hình thành thái độ, năng lực học tập suốt đời.

2.2. Ma trận tương thích giữa mục tiêu của chương trình đào tạo (PEOs) với mục tiêu giáo dục của Trường (EOs)

Mục tiêu giáo dục của Trường (EOs)	Mục tiêu của CTĐT (PEOs)							
	1	2	3	4.1	4.2	4.3	4.4	5
1. Bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, đạo đức, thẩm mỹ và sức khỏe	x							
2. Kiến thức nền tảng và chuyên sâu về nghề nghiệp	x	x		x	x	x	x	
3. Kỹ năng mềm và kỹ năng chuyên môn phù hợp với nghề nghiệp		x	x					
4. Khả năng nghiên cứu và ứng dụng khoa học - công nghệ		x	x	x	x	x	x	x
5. Tinh thần lập nghiệp, khả năng tự học, sáng tạo và thích ứng với môi trường hoạt động nghề nghiệp	x	x	x	x	x	x	x	x

III. CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

3.1. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Sau khi học xong chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin, người học có những phẩm chất và năng lực sau:

1. PLO1: Có lập trường chính trị tư tưởng, biết vận dụng lý luận chính trị, quân sự, pháp luật và các phương pháp rèn luyện sức khỏe để thực hiện nghĩa vụ công dân và phát triển cá nhân;
2. PLO2: Vận dụng được kiến thức nền tảng về khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và tiếp cận các vấn đề thuộc lĩnh vực, ngành đào tạo;
3. PLO3: Vận dụng kỹ năng tư duy sáng tạo và các kỹ năng mềm cần thiết khác để làm việc và tự học suốt đời; đạt năng lực ngoại ngữ tối thiểu bậc 3/6 đối với chương trình đào tạo định hướng chuẩn và bậc 4/6 đối với chương trình đào tạo định hướng đặc biệt theo Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam; ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản để tiếp cận giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và công việc chuyên môn;
4. PLO4: Vận dụng kiến thức cơ sở ngành để phân tích, đánh giá các bài toán cơ bản trong lĩnh vực công nghệ thông tin;
5. PLO5: Vận dụng các thuật toán cơ bản để xây dựng và phát triển các ứng dụng trên nhiều nền tảng khác nhau;

Định hướng đào tạo: Công nghệ phần mềm

- 6.1. PLO6.1: Phân tích, thiết kế, triển khai thực hiện và quản lý các dự án phần mềm, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật đặt ra trong điều kiện thực tế;

7.1. PLO7.1: Phân tích và giải quyết những vấn đề kỹ thuật phức tạp, liên ngành trong lĩnh vực xây dựng và phát triển phần mềm; vận dụng kiến thức về trí tuệ nhân tạo giải quyết các vấn đề của công nghệ phần mềm;

Định hướng đào tạo: Hệ thống thông tin

6.2 PLO6.2: Vận dụng lý thuyết về cấu trúc dữ liệu và giải thuật để phân tích, đánh giá và tối ưu dữ liệu cho các bài toán trong hệ thống thông tin trong thực tế;

7.2 PLO7.2: Đánh giá, thiết kế và triển khai các hệ thống thông tin đáp ứng yêu cầu và mục tiêu của các tổ chức và doanh nghiệp;

Định hướng đào tạo: Truyền thông và Mạng máy tính

6.3. PLO6.3: Vận dụng kiến thức về trí tuệ nhân tạo, học máy, học sâu để tích hợp và phát triển các hệ thống công nghệ thông tin thông minh;

7.3. PLO7.3: Phân tích, thiết kế, vận hành các dịch vụ mạng và hạ tầng hệ thống mạng máy tính của tổ chức/doanh nghiệp đảm bảo an toàn, an ninh;

Định hướng đào tạo: Đặc biệt

6.4. PLO6.4: Vận dụng kiến thức chuyên ngành, tiếp cận các định hướng ứng dụng về công nghệ Web, lập trình di động, thiết kế và xây dựng phần mềm;

7.4. PLO7.4: Vận dụng kiến thức về khoa học dữ liệu, học máy, khai thác dữ liệu lớn để giải quyết các bài toán mới, phức tạp hoặc cần sự hỗ trợ con người ra quyết định;

8. PLO8: Vận dụng công nghệ thông tin để giải quyết các bài toán liên ngành;

9. PLO9: Khai thác và sử dụng hiệu quả các nền tảng kỹ thuật và công nghệ hiện đại trong lĩnh vực công nghệ thông tin;

10. PLO10: Định hướng và dẫn dắt khởi nghiệp trong ngành công nghệ thông tin, có đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm xã hội trong công việc.

3.2. Ma trận tương thích giữa chuẩn đầu ra và mục tiêu của chương trình đào tạo

PEOs	Chuẩn đầu ra (PLOs)															
	1	2	3	4	5	6.1	6.2	6.3	6.4	7.1	7.2	7.3	7.4	8	9	10
1	x	x	x													x
2		x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	
3			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x
4.1						x				x				x	x	
4.2							x				x			x	x	
4.3								x				x		x	x	
4.4									x				x	x	x	
5			x	x	x											x

IV. VỊ TRÍ VIỆC LÀM

Sau khi tốt nghiệp, các cử nhân ngành CNTT có thể đảm nhận các công việc sau:

1. Lập trình viên phát triển phần mềm trên môi trường đa nền tảng, các ứng dụng hệ thống thông minh;

2. Chuyên viên phân tích, thiết kế, xây dựng, kiểm thử phần mềm và quản lý các dự án nghiên cứu và ứng dụng CNTT;

3. Chuyên viên, tư vấn hoặc nhà quản lý CNTT trong cơ quan, doanh nghiệp;

4. Thiết kế, triển khai, vận hành, quản trị hệ thống mạng doanh nghiệp, bao gồm cơ sở hạ tầng, hệ thống máy chủ, dịch vụ trên máy chủ và dịch vụ đám mây;
5. Chuyên viên khai thác dữ liệu, đề xuất giải pháp, xây dựng và bảo trì các hệ thống thông tin;
6. Cán bộ giảng dạy, nghiên cứu khoa học và ứng dụng CNTT ở các viện, trung tâm nghiên cứu và các cơ sở đào tạo;
7. Tự khởi nghiệp công nghệ, học thêm ở bậc cao hơn.

V. QUY ĐỊNH TUYỂN SINH, ĐÀO TẠO VÀ TỐT NGHIỆP

Thông tin tuyển sinh	- Hình thức tuyển sinh: xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT và các hình thức khác - Phạm vi tuyển sinh: trong cả nước - Đối tượng tuyển sinh: thí sinh tốt nghiệp THPT và tương đương
Điều kiện nhập học	Thí sinh đủ các điều kiện xét tuyển vào trường theo quy định hiện hành.
Quy định đào tạo	Chi tiết tại website: www.ntu.edu.vn
Điều kiện tốt nghiệp	Chi tiết tại website: www.ntu.edu.vn

VI. CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

6.1 Khung chương trình định hướng đào tạo chuẩn

TT	Nội dung	Tổng		Kiến thức bắt buộc		Kiến thức tự chọn	
		Tín chỉ	Tỷ lệ %	Tín chỉ	Tỷ lệ %	Tín chỉ	Tỷ lệ %
I	Giáo dục tổng quát	54	37,5	50	34,7	4	2,8
1	Xã hội, Nhân văn và Nghệ thuật	20	13,9	18	12,5	2	1,4
2	Toán, Tin học, Tự nhiên, Công nghệ và Môi trường	15	10,4	15	10,4	0	0,0
3	Ngoại ngữ	8	5,6	8	5,6	0	0,0
4	Thể chất và Quốc phòng – An ninh	11	7,6	9	6,3	2	1,4
II	Giáo dục chuyên nghiệp	90	62,5	78	54,2	12	8,3
1	Cơ sở ngành	37	25,7	34	23,6	3	2,1
2	Ngành	43	29,9	34	23,6	9	6,2
3	Tốt nghiệp	10	6,9	10	6,9	0	0,0
	Tổng cộng	144	100	128	88,9	16	11,1

6.2. Khung chương trình định hướng đặc biệt

TT	Nội dung	Tổng		Kiến thức bắt buộc		Kiến thức tự chọn	
		Tín chỉ	Tỷ lệ %	Tín chỉ	Tỷ lệ %	Tín chỉ	Tỷ lệ %
I	Giáo dục tổng quát	43	30,9	41	29,5	2	1,4
1	Xã hội, nhân văn và nghệ thuật	13	9,4	13	9,4	0	-
2	Toán, Tin học, Tự nhiên, Công nghệ và Môi trường	11	7,9	11	7,9	0	-
3	Ngoại ngữ	8	5,8	8	5,8	0	-
4	Thể chất và Quốc phòng – An ninh	11	7,9	9	6,5	2	1,4

TT	Mã HP	Tên học phần	Số TC	Phân bố thời lượng		HP tiên quyết	HP song hành	Phân bố từng Học kỳ									
				LT	TH			Năm 1			Năm 2			Năm 3			N4
								1	2	Hè1	3	4	Hè2	5	6	Hè3	
20	QPAD011	Đường lối QP&AN của ĐCSVN	3	45					8 ¹								
21	QPAD02	Công tác QP và AN	2	30													
22	QPAD033	Quân sự chung	1	15													
23	QPAD044	KT chiến đấu bộ binh và chiến thuật	2	10	20												
24	85065	Điền kinh	1	5	10			1									
Các HP tự chọn			2*						1*		1*						
25	85097	Bóng đá	1*	5	10				1*		1*						
26	85098	Bóng chuyền	1*	5	10				1*		1*						
27	85105	Cầu lông	1*	5	10				1*		1*						
28	85108	Taekwondo	1*	5	10				1*		1*						
29	85066	Bơi lội	1*	5	10				1*		1*						
30	851111	Aerobic	1*	5	10				1*		1*						
II	Giáo dục chuyên nghiệp		90														
II.1	Cơ sở ngành		37														
Các HP bắt buộc			34					1	9		9	9		6			
31	SOT301	Nhập môn ngành CNTT	1	15				1									
32	SOT315	Nhập môn lập trình	3	30	15	15			3								
33	SOT320	Kỹ thuật lập trình	3	30	15	32					3						
34	INS326	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật	3	30	15	32					3						
35	INS330	Cơ sở dữ liệu	3	45							3						
36	NEC329	Mạng máy tính	3	30	15							3					
37	INT6203	Đồ án cơ sở ngành	3		45									3			
38	NEC321	Kiến trúc máy tính	3	45					3								
39	INS325	Hệ điều hành	3	45					3								
40	SOT347	Thiết kế Web	3	30	15							3					
41	SOT375	Tiếng Anh chuyên ngành	3	45										3			
42	SOT331	Lập trình hướng đối tượng	3	30	15							3					
Các HP tự chọn			3*									3*					
43	SOT336	Kỹ thuật đồ họa	3*	30	15							3*					
44	SOT341	Xử lý ảnh	3*	30	15							3*					
45	SOT345	Lập trình thiết bị nhúng	3*	30	15							3*					
46	NEC331	Lập trình Java	3*	30	15							3*					
II.2	Ngành		43														
Các HP bắt buộc chung			13									3	3	4	3		
47	INS339	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu	3	30	15	36						3					
48	SOT379	Lập trình thiết bị di động	4	45	15									4			
49	INS360	Phân tích thiết kế hệ thống	3	45									3				

¹ Nhóm học phần QP-AN được bố trí học tập trung thời gian ngắn từ học kỳ 1 - 4 (không tính vào số tín chỉ từng học kỳ).

[illegible]

TT	Mã HP	Tên học phần	Số TC	Phân bố thời lượng		HP tiên quyết	HP song hành	Phân bố từng Học kỳ									
								Năm 1			Năm 2			Năm 3			N4
				LT	TH			1	2	Hè1	3	4	Hè2	5	6	Hè3	7
76	SOT6200	Thương mại điện tử	3*	30	15											3*	
		Hệ thống thông tin	9*											3*	3*	3*	
69	INS335	Thống kê máy tính	3*	30	15									3*			
70	INS365	Hệ thống thông tin địa lý	3*	30	15									3*			
77	INS304	Phân tích số liệu kinh doanh thông minh	3*	30	15										3*		
78	INT6210	Quản lý rủi ro	3*	30	15										3*		
76	SOT6200	Thương mại điện tử	3*	30	15											3*	
79	INT6211	Ứng dụng cơ sở dữ liệu	3*	30	15											3*	
		Truyền thông và mạng máy tính	9*											3*	3*	3*	
80	NEC311	Lập trình Python	3*	30	15									3*			
81	INT6212	Xử lý tín hiệu số	3*	30	15									3*			
82	INT6213	Chuyên đề truyền thông và Mạng máy tính	3*	30	15										3*		
83	INT6214	Mạng thế hệ mới	3*	30	15										3*		
84	INT6207	IoT và Ứng dụng	3*	30	15											3*	
85	INT6215	Kỹ thuật phát hiện và tấn công mạng	3*	30	15											3*	
86	INT6202	Dữ liệu đa phương tiện	3*	30	15											3*	
II.3	Đồ án tốt nghiệp		10														10
<i>Đối với SV không làm Đồ án tốt nghiệp</i>																	
87	INT6902	Chuyên đề tốt nghiệp	5		75												5
		Công nghệ phần mềm	5														
88	INT6216	Xử lý dữ liệu lớn (Big data)	2	15	15												2
89	INT6217	Học máy	3	30	15												3
90		Hệ thống thông tin	5														
87	INT6216	Xử lý dữ liệu lớn (Big data)	2	15	15												2
91	INT6218	Quản lý dự án hệ thống thông tin	3	30	15												3
		Truyền thông và Mạng máy tính	5														
92	CCN6201	Đánh giá hiệu năng mạng	2	15	15												2
93	NEC360	Điện toán đám mây	3	30	15												3

Ghi chú: Các tín chỉ có dấu "*" là của HP tự chọn.

7.1.2. Chương trình đào tạo định hướng chuẩn 4 năm

TT	Mã HP	Tên học phần	Số TC	Phân bố thời lượng		HP tiên quyết	HP song hành	Phân bố từng Học kỳ							
				LT	TH			1	2	3	4	5	6	7	8
TỔNG SỐ TÍN CHỈ			144	Bắt buộc				17	20	17	17	14	13	12	10
				Tự chọn				-	1*	3*	3*	3*	3*	3*	-
I	Giáo dục tổng quát		54												
I.1	Xã hội, Nhân văn và Nghệ thuật		20												
Các HP bắt buộc			18					5	5	4	2	2			
94	POL307	Triết học Mác - Lênin	3	45				3							
95	POL309	Kinh tế chính trị Mác - Lênin	2	30		1			2						
96	POL308	Chủ nghĩa xã hội khoa học	2	30		1				2					
97	POL333	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	30		2,3						2			
98	POL310	Lịch sử ĐCS Việt Nam	2	30		2,3					2				
99	SSH313	Pháp luật đại cương	2	30				2							
100	SSH378	Tư duy phản biện	3	45					3						
101	SSH379	Ngôn ngữ học thuật	2	30						2					
Các HP tự chọn			2*							2*					
102	SSH381	Thường thức mỹ thuật	2*	30						2*					
103	BUA319	Nhập môn Quản trị học	2*	30						2*					
104	MKT372	Nhập môn Marketing	2*	30						2*					
I.2	Toán, Tin học, Tự nhiên, CN&MT		15												
Các HP bắt buộc			15					6	2	4	3				
105	MAT327	Toán 1	3	45				3							
106	MAT328	Toán 2	2	30					2						
107	MAT322	Xác suất - Thống kê	3	45		12					3				
108	SOT381	Tin học đại cương A	3	30	15			3							
109	PHY310	Vật lý đại cương 1	3	45						3					
110	PHY311	Thực hành Vật lý đại cương 1	1		15	16				1					
I.3	Ngoại ngữ		8					4	4						
111	FLS314	Ngoại ngữ 1 (B1.1)	4	60				4							
112	FLS315	Ngoại ngữ 2 (B1.2)	4	60		18			4						
I.4	Thể chất và Quốc phòng - An ninh		11												
Các HP bắt buộc			9					1							
113	QPAD011	Đường lối QP&AN của ĐCSVN	3	45				8 ²							
114	QPAD02	Công tác QP và AN	2	30											
115	QPAD033	Quân sự chung	1	15											
116	QPAD044	KT chiến đấu bộ binh và chiến thuật	2	10	20										
117	85065	Điền kinh	1	5	10			1							
Các HP tự chọn			2*						1*	1*					
118	85097	Bóng đá	1*	5	10				1*	1*					
119	85098	Bóng chuyền	1*	5	10				1*	1*					
120	85105	Cầu lông	1*	5	10				1*	1*					
121	85108	Taekwondo	1*	5	10				1*	1*					
122	85066	Bơi lội	1*	5	10				1*	1*					

² Nhóm học phần QP-AN được bố trí học tập trung thời gian ngắn từ học kỳ 1 - 4 (không tính vào số tín chỉ từng học kỳ).

TT	Mã HP	Tên học phần	Số TC	Phân bố thời lượng		HP tiên quyết	HP song hành	Phân bố từng Học kỳ							
				LT	TH			1	2	3	4	5	6	7	8
123	851111	<i>Aerobic</i>	1*	5	10				1*	1*					
II. Giáo dục chuyên nghiệp			90												
II.1 Cơ sở ngành			37												
Các HP bắt buộc			34					1	9	9	9	6			
124	SOT301	Nhập môn ngành CNTT	1	15				1							
125	SOT315	Nhập môn lập trình	3	30	15	15			3						
126	SOT320	Kỹ thuật lập trình	3	30	15	32				3					
127	INS326	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật	3	30	15	32				3					
128	INS330	Cơ sở dữ liệu	3	45						3					
129	NEC329	Mạng máy tính	3	30	15						3				
130	INT6203	Đồ án cơ sở ngành	3		45							3			
131	NEC321	Kiến trúc máy tính	3	45					3						
132	INS325	Hệ điều hành	3	45					3						
133	SOT347	Thiết kế Web	3	30	15						3				
134	SOT375	Tiếng Anh chuyên ngành	3	45								3			
135	SOT331	Lập trình hướng đối tượng	3	30	15						3				
Các HP tự chọn			3*								3*				
136	SOT336	<i>Kỹ thuật đồ họa</i>	3*	30	15						3*				
137	SOT341	<i>Xử lý ảnh</i>	3*	30	15						3*				
138	SOT345	<i>Lập trình thiết bị nhúng</i>	3*	30	15						3*				
139	NEC331	<i>Lập trình Java</i>	3*	30	15						3*				
II.2 Ngành			43												
Các HP bắt buộc chung			13								3	3	4	3	
140	INS339	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu	3	30	15	36					3				
141	SOT379	Lập trình thiết bị di động	4	45	15								4		
142	INS360	Phân tích thiết kế hệ thống	3	45								3			
143	INT6900	Thực tập ngành nghề	3		45									3	
Các HP bắt buộc theo chuyên ngành			21												
	Công nghệ phần mềm		21									3	9	9	
144	SOT355	Phát triển ứng dụng Web	3	30	15	41						3			
145	SOT332	Toán rời rạc	3	45									3		
146	SOT349	Công nghệ phần mềm	3	45									3		
147	SOT380	Kiến trúc và thiết kế phần mềm	3	30	15								3		
148	SOT357	Kiểm thử phần mềm	3	30	15									3	
149	SOT352	Quản lý dự án phần mềm	3	45										3	
150	SOT344	Trí tuệ nhân tạo	3	30	15									3	
	Hệ thống thông tin		21									3	9	9	
51	SOT355	Phát triển ứng dụng Web	3	30	15	41						3			
52	SOT332	Toán rời rạc	3	45									3		
151	INS362	Khai phá dữ liệu	3	30	15								3		
152	INS305	Hệ hỗ trợ quyết định	3	45									3		
153	INT6204	Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp	3	30	15									3	
56	NEC326	An toàn và bảo mật thông tin	3	45										3	
154	INT6200	Cơ sở dữ liệu phân tán	3	30	15									3	
	Truyền thông và Mạng máy tính		21									3	9	9	

TT	Mã HP	Tên học phần	Số TC	Phân bố thời lượng		HP tiên quyết	HP song hành	Phân bố từng Học kỳ							
				LT	TH			1	2	3	4	5	6	7	8
155	INT6205	Linux server và quản trị mạng	3	30	15							3			
156	INT6206	Lý thuyết đồ thị trong HT mạng	3	45									3		
157	NEC327	Nguyên lý máy học	3	30	15								3		
158	NEC350	Thiết kế và cài đặt mạng	3	30	15								3		
159	NEC324	Mạng không dây và di động	3	30	15									3	
160	NEC355	An toàn mạng	3	30	15									3	
161	INT6201	Học sâu ứng dụng	3	30	15									3	
Các HP tự chọn theo chuyên ngành			9*												
	Công nghệ phần mềm		9*									3*	3*	3*	
162	INS335	Thống kê máy tính	3*	30	15							3*			
163	INS365	Hệ thống thông tin địa lý	3*	30	15							3*			
164	NEC326	An toàn và bảo mật thông tin	3*	45									3*		
165	INT6207	IoT và Ứng dụng	3*	30	15								3*		
166	SOT366	Phát triển p.mềm mã nguồn mở	3*	30	15									3*	
167	INT6208	Phát triển p.mềm hướng đối tượng	3*	30	15							3*			
168	INT6209	Các chủ đề nâng cao trong CNPM	3*	30	15									3*	
169	SOT6200	Thương mại điện tử	3*	30	15									3*	
	Hệ thống thông tin		9*									3*	3*	3*	
69	INS335	Thống kê máy tính	3*	30	15							3*			
70	INS365	Hệ thống thông tin địa lý	3*	30	15							3*			
170	INS304	Phân tích số liệu KD thông minh	3*	30	15								3*		
171	INT6210	Quản lý rủi ro	3*	30	15								3*		
76	SOT6200	Thương mại điện tử	3*	30	15									3*	
172	INT6211	Ứng dụng cơ sở dữ liệu	3*	30	15									3*	
	Truyền thông và mạng máy tính		9*									3*	3*	3*	
173	NEC311	Lập trình Python	3*	30	15							3*			
174	INT6212	Xử lý tín hiệu số	3*	30	15							3*			
175	INT6213	Chuyên đề Tr.thông và Mạng MT	3*	30	15								3*		
176	INT6214	Mạng thế hệ mới	3*	30	15								3*		
177	INT6207	IoT và Ứng dụng	3*	30	15									3*	
178	INT6215	KT phát hiện và tấn công mạng	3*	30	15									3*	
179	INT6202	Dữ liệu đa phương tiện	3*	30	15									3*	
II.3	Đồ án tốt nghiệp		10												10
Đối với SV không làm Đồ án tốt nghiệp															
180	INT6902	Chuyên đề tốt nghiệp	5		75										5
	Công nghệ phần mềm		5												
181	INT6216	Xử lý dữ liệu lớn (Big data)	2	15	15										2
182	INT6217	Học máy	3	30	15										3
183	Hệ thống thông tin		5												
87	INT6216	Xử lý dữ liệu lớn (Big data)	2	15	15										2
184	INT6218	Quản lý dự án HTTT	3	30	15										3
	Truyền thông và Mạng máy tính		5												
185	CCN6201	Đánh giá hiệu năng mạng	2	15	15										2
186	NEC360	Điện toán đám mây	3	30	15										3

Ghi chú: Các tín chỉ có dấu "*" là của HP tự chọn.

7.2. Khung chương trình định hướng đặc biệt (4 năm)

TT	Mã HP	Tên học phần	Số TC	Phân bố thời lượng		HP tiên quyết	HP song hành	Phân bố từng Học kỳ							
				LT	TH			1	2	3	4	5	6	7	8
TỔNG SỐ TÍN CHỈ			139	Bắt buộc				18	17	17	18	17	17	12	10
				Tự chọn				-	1*	1*	-	-	-	3*	-
I	Giáo dục tổng quát		43												
I.1	Xã hội, Nhân văn và Nghệ thuật		13												
Các HP bắt buộc			13					3	2	2	2	2	2		
1	POL307	Triết học Mác – Lênin (<i>Marxist - Leninist philosophy</i>)	3	45				3							
2	POL309	Kinh tế chính trị Mác – Lênin (<i>Marxist - Leninist political economy</i>)	2	30		1			2						
3	POL308	Chủ nghĩa xã hội khoa học (<i>Science socialism</i>)	2	30		1				2					
4	POL333	Tư tưởng Hồ Chí Minh (<i>Ho Chi Minh Thought</i>)	2	30		2,3						2			
5	POL310	Lịch sử Đảng CSVN (<i>History of the Communist Party of Vietnam</i>)	2	30		2,3							2		
6	SSH313	Pháp luật đại cương (<i>General law</i>)	2	30							2				
I.2	Toán, Tin học, Tự nhiên, Công nghệ và Môi trường		11												
Các HP bắt buộc			11					6	5						
7	MAT327	Toán 1 (<i>Math 1</i>)	3	45				3							
8	MAT328	Toán 2 (<i>Math 1</i>)	2	30					2						
9	MAT322	Xác suất - Thống kê (<i>Probability – Statistics</i>)	3	45		12			3						
10	SOT381	Tin học đại cương A (<i>General Computer Science A</i>)	3	30	15			3							
I.3	Ngoại ngữ		8					4	4						
11	FLS3071	Ngoại ngữ 1 (B2.1) (<i>English B2.1</i>)	4	60				4							
12	FLS3072	Ngoại ngữ 2 (B2.2) (<i>English B2.2</i>)	4	60		18			4						
I.4	Thể chất và Quốc phòng - An ninh		11												
Các HP bắt buộc			9					1							
13	QPAD011	Đường lối QP&AN của ĐCSVN (<i>Revolutionary way of National Defense and Security of Vietnamese Communist Party</i>)	3	45				8 ³							
14	QPAD02	Công tác QP và AN (<i>National Defense and Security</i>)	2	30											
15	QPAD033	Quân sự chung (<i>General Military</i>)	1	15											
16	QPAD044	KT chiến đấu bộ binh & chiến thuật (<i>Infantry fighting techniques and tactics</i>)	2	10	20										

³ Nhóm học phần QP-AN được bố trí học tập trung thời gian ngắn từ học kỳ 1 - 4 (không tính vào số tín chỉ từng học kỳ).

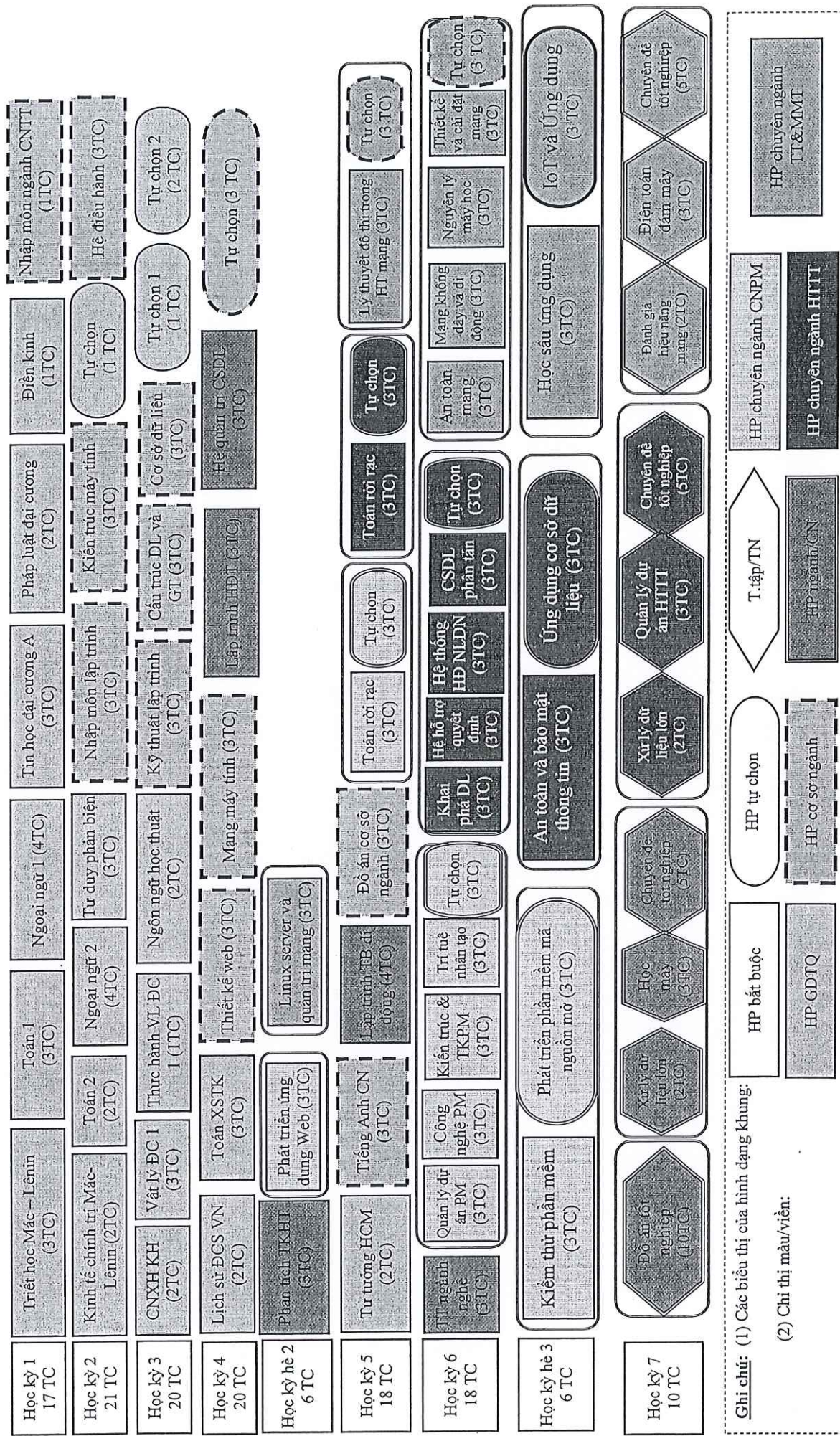
TT	Mã HP	Tên học phần	Số TC	Phân bố thời lượng		HP tiên quyết	HP song hành	Phân bố từng Học kỳ							
				LT	TH			1	2	3	4	5	6	7	8
17	85065	Điền kinh (<i>Athletics</i>)	1	5	10			1							
Các HP tự chọn			2*						I*	I*					
18	85097	Bóng đá (<i>Football</i>)	I*	5	10				I*	I*					
19	85098	Bóng chuyền (<i>Volleyball</i>)	I*	5	10				I*	I*					
20	85105	Cầu lông (<i>Badminton</i>)	I*	5	10				I*	I*					
21	85108	Taekwondo (<i>Taekwondo</i>)	I*	5	10				I*	I*					
22	85066	Bơi lội (<i>Swimming</i>)	I*	5	10				I*	I*					
23	851111	Aerobic (<i>Aerobics</i>)	I*	5	10				I*	I*					
II	Giáo dục chuyên nghiệp		96												
II.1	Cơ sở ngành		38												
Các HP bắt buộc			38					4	6	15	7	6			
24	SOT301	Nhập môn ngành CNTT (<i>Introduction to Information Technology</i>)	1	15				1							
25	SOT315	Nhập môn lập trình (<i>Introduction to Programming</i>)	3	30	15	15		3							
26	SOT320	Kỹ thuật lập trình (<i>Programming Techniques</i>)	3	30	15	32			3						
27	INS326	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (<i>Data Structures and Algorithms</i>)	3	30	15	32				3					
28	INS330	Cơ sở dữ liệu (<i>Databases</i>)	3	45						3					
29	NEC329	Mạng máy tính (<i>Computer Networks</i>)	3	30	15					3					
30	INT6203	Đồ án cơ sở ngành (<i>Project of Basic Engineering</i>)	3		45							3			
31	SOT6201	Toán rời rạc (<i>Discrete Mathematics</i>)	3	30	15					3					
32	SOT347	Thiết kế giao diện Web (<i>Web Interface Design</i>)	4	45	15						4				
33	NEC311	Lập trình Python (<i>Python Programming</i>)	3	30	15							3			
34	INT6219	Lập trình hướng đối tượng với .Net (<i>Object Oriented Programming with .Net</i>)	3	30	15					3					
35	INS327	Kiến trúc máy tính và hệ điều hành (<i>Computer Architecture and Operating System</i>)	3	45					3						
36	NEC331	Lập trình Java (<i>Java programming</i>)	3	30	15						3				
II.2	Ngành		48												
Các HP bắt buộc chung			45								9	9	15	12	
37	INS339	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (<i>Database Management System</i>)	3	30	15						3				

TT	Mã HP	Tên học phần	Số TC	Phân bố thời lượng		HP tiên quyết	HP song hành	Phân bố từng Học kỳ							
				LT	TH			1	2	3	4	5	6	7	8
38	SOT6202	Phát triển ứng dụng Web 1 (Web Application Development 1)	3	30	15							3			
39	SOT6203	Phát triển ứng dụng Web 2 (Web Application Development 2)	3	30	15								3		
40	SOT384	Đồ án Phát triển ứng dụng Web (Project of Web Application Development)	2		30								2		
41	INT6217	Học máy (Machine Learning)	3	30	15								3		
42	INS6200	Khoa học dữ liệu (Data Science)	3	30	15									3	
43	SOT379	Lập trình thiết bị di động (Mobile Device Programming)	4	30	30								4		
44	INS360	Phân tích thiết kế hệ thống thông tin (Information Systems Analysis & Design)	3	45							3				
45	MIS6900	Thực tập doanh nghiệp (Business Internship)	3		45									3	
46	SOT6204	Công nghệ phần mềm (Software Engineering)	3	30	15						3				
47	SOT6205	Quản lý dự án phần mềm (Software Project Management)	3	30	15							3			
48	SOT380	Kiến trúc và thiết kế phần mềm (Software Architecture and Design)	3	30	15							3			
49	SOT385	Đảm bảo và kiểm soát chất lượng phần mềm (Software Quality Assurance and Control)	3	30	15								3		
50	SOT386	Bảo mật ứng dụng web (Web Application Security)	3	30	15									3	
	SOT6206	Chuyên đề Công nghệ thông tin (Special Topics in Information Technology)	3	30	15									3	
Các HP tự chọn			3*											3*	
51	MIS6203	Xử lý ảnh và nhận dạng (Image processing and identification)	3*	30	15									3*	
52	INS366	Công nghệ XML và ứng dụng (XML technology and applications)	3*	30	15									3*	
53	INS304	Phân tích số liệu kinh doanh thông minh (Data Analytics and Business Intelligence)	3*	30	15									3*	
II.3 Đồ án tốt nghiệp (Graduation thesis)			10												10

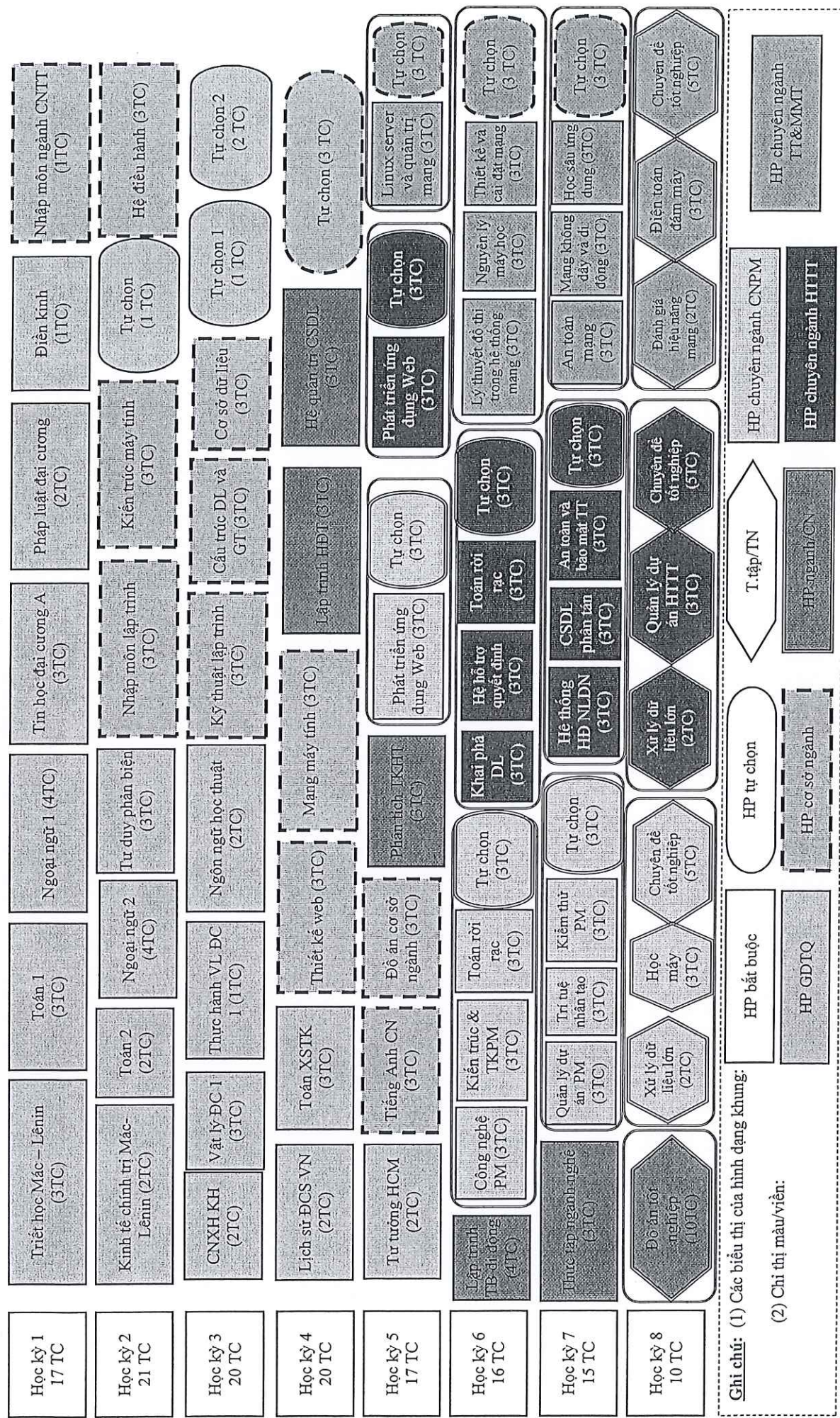
Ghi chú: Các tín chỉ có dấu "*" là của HP tự chọn.

7.2. Lưu đồ đào tạo

7.2.1. Chương trình đào tạo định hướng chuẩn 3,5 năm



7.2.2. Chương trình đào tạo định hướng chuẩn 4 năm



7.2.3. Chương trình đào tạo định hướng đặc biệt 4 năm

Học kỳ 1 18 TC	Triết học Mác – Lênin (3TC)	Toán 1 (3TC)	Ngoại ngữ 1 (4TC)	Tin học đại cương A (3TC)	Nhập môn lập trình (3TC)	Điện kinh (1TC)	Nhập môn ngành CNTT (1TC)
Học kỳ 2 18 TC	Kinh tế chính trị Mác-Lênin (2TC)	Toán 2 (2TC)	Ngoại ngữ 2 (4TC)	Xác suất - Thống kê (3TC)	Kỹ thuật lập trình (3TC)	Kiến trúc máy tính và Hệ điều hành (3TC)	Tự chọn (1 TC)
Học kỳ 3 18 TC	Chủ nghĩa xã hội khoa học (2TC)	Mạng máy tính (3TC)	Toán rời rạc (3TC)	Cấu trúc DL và giải thuật (3TC)	Cơ sở dữ liệu (3TC)	Lập trình HĐT với .NET (3TC)	Tự chọn 1 (1 TC)
Học kỳ 4 18 TC	Pháp luật đại cương (2TC)	Lập trình Java (3TC)	Thiết kế giao diện Web (4TC)	Phân tích thiết kế HIT (3TC)	Công nghệ phần mềm (3TC)	Hệ quản trị CSDL (3TC)	
Học kỳ 5 17 TC	Tư tưởng HCM (2TC)	Quản lý dự án phần mềm (3TC)	Đồ án cơ sở ngành (3TC)	Lập trình Python (3TC)	Phát triển ứng dụng Web 1 (3TC)	Kiến trúc và thiết kế phần mềm (3TC)	
Học kỳ 6 17 TC	Lịch sử ĐCS Việt Nam (2TC)	Phát triển ứng dụng Web 2 (3 TC)	Đồ án Phát triển ứng dụng Web (2TC)	Lập trình thiết bị di động (4TC)	Đảm bảo và kiểm soát chất lượng PM (3TC)	Học máy (3TC)	
Học kỳ 7 15 TC	Chuyên đề (3TC)	Khoa học dữ liệu (3TC)	Bao mật ứng dụng Web (3TC)	Thực tập doanh nghiệp (3TC)	Tự chọn (3 TC)		
Học kỳ 8 10 TC	Đồ án tốt nghiệp (10TC)						

Ghi chú: (1) Các biểu thị của hình dạng khung:

(2) Chỉ thị màu/viền:

HP bắt buộc

HP GDTQ

HP tự chọn

HP cơ sở ngành

T.tập/TN

HP ngành/CN

7.4. Ma trận thể hiện sự đóng góp của học phần để đạt được chuẩn đầu ra

[illegible]

42	Tiếng Anh chuyên ngành	3			RA											RA		2R
43	Đồ án cơ sở ngành	3				MA	MA					I	I	I				1I*3+2M
44	<i>Thống kê máy tính</i>	3		x		x	x	x	x			x	x					x
45	<i>Hệ thống thông tin địa lý</i>	3						x	x							x	x	x
46	<i>Kỹ thuật đồ họa</i>	3				x		x	x	x								x
47	<i>Xử lý ảnh</i>	3				x	x									x		x
48	<i>Lập trình thiết bị nhúng</i>	3				x	x	x	x	x						x	x	x
49	<i>Lập trình Java</i>	3				x	x	x	x	x						x		x
II.1.2	<i>Cơ sở ngành chương trình TT-CLC</i>																	
50	Nhập môn ngành CNTT	1														I	I	2I
51	Nhập môn lập trình	3				MA												1M
52	Kỹ thuật lập trình	3				MA	RA											1R+1M
53	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật	3				MA	RA											1R+1M
54	Cơ sở dữ liệu	3				MA												1M
55	Mạng máy tính	3				MA										RA		1R+1M
56	Đồ án cơ sở ngành	3				MA	MA							I				1I+2M
57	Toán rời rạc	3				RA												1R
58	Thiết kế giao diện Web	4				RA	RA											2R
59	Lập trình Python	3					RA											1R
60	Lập trình hướng đối tượng với .Net	3				RA										I		1I+1R
61	Kiến trúc máy tính và HĐH	3				RA												1R
62	Lập trình Java	3					RA											1R
II.2	<i>Chuyên ngành chương trình chuẩn</i>																	
63	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu	3					RA	MA	MA		MA							1R+3M
64	Lập trình thiết bị di động	4					MA									MA		2M
65	Phân tích thiết kế hệ thống	3						MA	RA	RA	MA	MA	MA	RA				3R+4M
66	Thực tập chuyên ngành	3					RA	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA	RA	MA		2R+8M
II.2.1	<i>Định hướng CNPM</i>																	
67	Phát triển ứng dụng Web	3						RA				MA						1R+1M
68	Toán rời rạc	3				MA												1M
69	Công nghệ phần mềm	3						MA				RA				I		1I+1R+1M
70	Kiến trúc và thiết kế PM	3						MA				MA			MA			M*3
71	Kiểm thử phần mềm	3						MA				MA			MA		I	1I+M*3
72	<i>An toàn và bảo mật thông tin</i>	3				x		x	x			x	x					x
73	Trí tuệ nhân tạo	3						RA				MA						1R+1M
74	<i>Thống kê máy tính</i>	3		x		x	x	x	x			x	x					x
75	<i>Hệ thống thông tin địa lý</i>	3						x	x							x	x	x
76	Quản lý dự án phần mềm	3						MA				RA						1R+1M
77	<i>IoT và Ứng dụng</i>	3				x		x		x		x			x	x	x	x
78	<i>Phát triển PM mã nguồn mở</i>	3						x				x				x	x	x
79	<i>Phát triển phần mềm HĐT</i>	3						x				x				x	x	x
80	<i>Các chủ đề nâng cao trong CNPM</i>	3						x				x				x	x	x
81	<i>Thương mại điện tử</i>	3						x	x	x		x	x			x	x	x
II.2.2	<i>Định hướng HTTT</i>																	
82	Phát triển ứng dụng Web	3										MA						1M
83	Toán rời rạc	3				MA												1M
84	Khai phá dữ liệu	3										MA						1M
85	Hệ hỗ trợ quyết định	3							RA			MA						1R+1M

86	Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp	3							MA				RA					1R+1M
87	An toàn và bảo mật thông tin	3							RA				MA					1R+1M
88	Cơ sở dữ liệu phân tán	3				I	I		RA				MA					2I+1R+1M
89	Thống kê máy tính	3		x		x	x					x	x					x
90	Hệ thống thông tin địa lý	3						x	x						x	x		x
91	Phân tích số liệu & Kinh doanh thông minh	3				x	x	x	x			x	x					x
92	Quản lý rủi ro	3				x			x						x		x	x
93	Thương mại điện tử	3					x	x	x			x	x		x		x	x
94	Ứng dụng cơ sở dữ liệu	3				x	x		x				x		x	x	x	x
II.2.3 Định hướng TT&MMT																		
95	Linux server và quản trị mạng	3				I			RA				MA					1I+1R+1M
96	Lý thuyết đồ thị trong hệ thống mạng	3				RA							MA					1R+1M
97	Nguyên lý máy học	3				I			MA									1I+1M
98	Thiết kế và cài đặt mạng	3				I							MA					1I+1M
99	Mạng không dây và di động	3				I							MA					1I+1M
100	An toàn mạng	3				I							MA					1I+1M
101	Học sâu ứng dụng	3							MA									1M
102	Lập trình Python	3				x	x	x	x	x			x	x				x
103	Xử lý tín hiệu số	3				x	x			x			x					x
104	Chuyên đề TT&MMT	3				x							x		x	x	x	x
105	Mạng thế hệ mới	3				x							x		x		x	x
106	IoT và Ứng dụng	3					x	x		x		x	x		x			x
107	KT phát hiện & tấn công mạng	3				x	x						x			x		x
108	Dữ liệu đa phương tiện	3				x				x			x		x			x
II.3 Định hướng TT-CLC																		
109	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu	3					RA				MA							1R+1M
110	Phát triển ứng dụng Web 1	3									MA				RA			1R+1M
111	Phát triển ứng dụng Web 2	3									MA				RA			1R+1M
112	ĐA Phát triển ứng dụng Web	2									MA							1M
113	Học máy	3													RA	MA		1R+1M
114	Khoa học dữ liệu	3													RA	MA		1R+1M
115	Lập trình thiết bị di động	4					MA										MA	2M
116	Phân tích thiết kế HTTP	3									RA							1R
117	Thực tập doanh nghiệp	3					MA				MA					MA	MA	MA
118	Công nghệ phần mềm	3									MA							1M
119	Quản lý dự án phần mềm	3									MA							1M
120	Kiến trúc và thiết kế PM	3									MA							1M
121	Đảm bảo và kiểm soát chất lượng phần mềm	3									MA							1M
122	Bảo mật ứng dụng web	3									RA						MA	1R+1M
123	Chuyên đề CNTT	3									RA						MA	1R+1M
124	Xử lý ảnh và nhận dạng	3					x				x				x	x		x
125	Công nghệ XML và ứng dụng	3					x				x				x	x		x
126	Phân tích số liệu KD thông minh	3					x											x
II.3 Tốt nghiệp																		
	Tổng chuyên ngành Công nghệ phần mềm					RA	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA	1R+6M
	Tổng chuyên ngành Hệ thống thông tin																	
	Tổng chuyên ngành Truyền thông & Mạng máy tính																	
	Tổng chương trình đặc biệt																	
	Chuẩn đầu ra		1	2	3	4	5	6.1	6.2	6.3	6.4	7.1	7.2	7.3	7.4	8	9	10

7.6. Cách thức đánh giá kết quả học tập

Theo quy chế đào tạo trình độ đại học hiện hành của Trường Đại học Nha Trang.

VIII. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN VÀ TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Mỗi năm học, Nhà trường tổ chức 3 học kỳ, bao gồm hai học kỳ chính và một học kỳ phụ (học kỳ hè).

Nhà trường công bố kế hoạch học tập của cả năm học trước khi năm học mới bắt đầu.

Căn cứ kế hoạch học tập theo từng năm học/học kỳ và kế hoạch đào tạo theo thời gian của chương trình đào tạo, Phòng Đào tạo Đại học và Cố vấn học tập tư vấn sinh viên đăng ký các học phần bắt buộc và lựa chọn các học phần tự chọn phù hợp.

IX. HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ SINH VIÊN

Trong quá trình thực hiện khoá học, sinh viên được hỗ trợ nhiều hoạt động từ Khoa/Viện, Bộ môn và Trung tâm Hỗ trợ việc làm và Khởi nghiệp, cụ thể:

- Tham quan thực tế tại cơ sở sản xuất ngay sau khi nhập học;
- Ở ký túc xá nếu sinh viên có nhu cầu;
- Mượn và đọc tài liệu miễn phí; sử dụng wifi miễn phí trong toàn trường;
- Tham gia các hoạt động ngoại khóa, các hoạt động Đoàn thanh niên và Hội sinh viên tổ chức; các CLB chuyên môn, kỹ năng mềm;
- Được sử dụng các dịch vụ khác như nước uống, căn tin, y tế, ...

TRƯỞNG KHOA

BAN CHỦ NHIỆM CTĐT




TS. Phạm Thị Thu Thúy

TS. Phạm Thị Thu Thúy



TRƯỜNG ĐẠI HỌC PH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PH

quả thực hiện của các thành viên trong nhóm																	
2.5. Kỹ năng truyền đạt vấn đề và giải pháp tới người khác tại nơi làm việc; chuyển tải, phổ biến kiến thức, kỹ năng trong việc thực hiện những nhiệm vụ cụ thể hoặc phức tạp				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x
2.6. Có năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam			x														
3.1. Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				x
3.2. Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x
3.3. Tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ được quan điểm cá nhân				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	
3.4. Lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực, đánh giá và cải thiện hiệu quả các hoạt động					x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

3. Danh mục PI và học phần cốt lõi

3.1. Chương trình đào tạo chuẩn

Các PLOs		Các chỉ số thực hiện PIs		Các HP cốt lõi		Mức đáp ứng PI
Ký hiệu	Nội dung	Ký hiệu	Nội dung	Tên HP	TC	
PLO1	Có lập trường chính trị tư tưởng, biết vận dụng lý luận chính trị, quân sự, pháp luật và các phương pháp rèn luyện sức khỏe để thực hiện nghĩa vụ công dân và phát triển cá nhân	PI1.1*	Vận dụng lý luận chính trị để hình thành lập trường chính trị tư tưởng, thực hiện nghĩa vụ công dân và phát triển cá nhân	Triết học Mác - Lênin	3	M
				Kinh tế chính trị Mác - Lênin	2	M
				Chủ nghĩa xã hội khoa học	2	M
				Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	M
				Lịch sử ĐCSVN	2	M
		PI1.2	Vận dụng kiến thức về pháp luật để tuân thủ luật pháp, thực hiện nghĩa vụ công dân và phát triển cá nhân	Pháp luật đại cương	2	M
PLO2	Vận dụng được kiến thức nền tảng về khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và tiếp cận các vấn đề	PI1.3	Vận dụng kiến thức về QP-AN và GDTC để rèn luyện sức khỏe, thực hiện nghĩa vụ công dân và phát triển cá nhân	QP-AN	8	M
				GDTC	3	M
		PI2.1	Vận dụng được kiến thức xã hội, nhân văn để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và tiếp cận các vấn đề thuộc lĩnh vực, ngành đào tạo	Tư duy phản biện	3	R
				Ngôn ngữ học thuật	2	R
		PI2.2*	Vận dụng được kiến thức về toán, tự nhiên, công nghệ và	Toán 1	3	M
				Toán 2	2	R

	thuộc lĩnh vực, ngành đào tạo		môi trường để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và tiếp cận các vấn đề thuộc lĩnh vực, ngành đào tạo	Xác suất - Thống kê	3	M
				Vật lý đại cương 1	3	M
				Thực hành Vật lý đại cương 1	1	M
PLO3	Vận dụng kỹ năng tư duy sáng tạo và các kỹ năng mềm cần thiết khác để làm việc và tự học suốt đời; đạt năng lực ngoại ngữ tối thiểu bậc 3/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam; đạt chuẩn ứng dụng CNTT cơ bản trong giao tiếp và tiếp cận giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và công việc chuyên môn	PI3.1	Vận dụng kỹ năng tư duy sáng tạo và các kỹ năng mềm cần thiết khác để làm việc và tự học suốt đời	Tư duy phản biện	3	M
				Ngôn ngữ học thuật	2	M
		PI3.2*	Vận dụng kỹ năng ngoại ngữ tối thiểu bậc 3/6 trong giao tiếp và tiếp cận giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và công việc chuyên môn	Ngoại ngữ 2 (B1.2)	4	M
				Tiếng Anh chuyên ngành	3	R
		PI3.3*	Vận dụng kỹ năng công nghệ thông tin cơ bản trong giao tiếp và tiếp cận giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và công việc chuyên môn	Tin học đại cương A (LT+TH)	3	M
PLO4	Vận dụng kiến thức cơ sở ngành để phân tích, đánh giá các bài toán cơ bản trong lĩnh vực CNTT	PI4.1*	Vận dụng kiến thức về toán, ngôn ngữ và tư duy lập trình để giải quyết các bài toán cơ bản trong lĩnh vực CNTT	Nhập môn lập trình	3	M
				Kỹ thuật lập trình	3	M
				Lập trình hướng đối tượng	3	R
				Cấu trúc dữ liệu và giải thuật	3	M
		PI4.2*	Vận dụng kiến thức về cơ sở ngành (phần cứng, phần mềm và dữ liệu) để triển khai các ứng dụng cơ bản trong lĩnh vực CNTT	Cơ sở dữ liệu	3	R
				Kiến trúc máy tính	3	R
				Hệ điều hành	3	R
				Mạng máy tính	3	R
				Thiết kế web	3	R
				Đồ án cơ sở ngành	3	M
PLO5	Vận dụng các thuật toán cơ bản để xây dựng và phát triển các ứng dụng trên nhiều nền tảng khác nhau	PI5.1*	Vận dụng các thuật toán cơ bản để xây dựng và phát triển các ứng dụng độc lập	Kỹ thuật lập trình	3	M
				Cấu trúc dữ liệu và giải thuật	3	M
				Đồ án cơ sở ngành	3	M
		PI5.2*	Vận dụng kiến thức cơ sở ngành để xây dựng và phát triển các ứng dụng trên các nền tảng khác nhau	Lập trình thiết bị di động	4	M
				Thiết kế Web	3	R
				Thực tập ngành nghề	3	M
PLO6.1	Phân tích, thiết kế, triển khai thực hiện và quản lý các dự án phần mềm, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật đặt ra trong điều kiện thực tế	PI6.1.1	Phân tích, thiết kế, triển khai thực hiện và quản lý các dự án phần mềm, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật đặt ra trong điều kiện thực tế	Hệ quản trị CSDL	3	M
				Lập trình thiết bị di động	3	M
				Phân tích thiết kế hệ thống	3	M
				Thực tập ngành nghề	3	M
				Quản lý dự án phần mềm	3	M
				Công nghệ phần mềm	3	M
		PI6.1.2	Vận dụng kiến thức về trí tuệ nhân tạo nhằm phát triển các hệ thống hỗ trợ, ra quyết định thông minh	Phát triển ứng dụng Web	3	R
				Kiến trúc và thiết kế phần mềm	3	M
				Kiểm thử phần mềm	3	M
				Trí tuệ nhân tạo	3	M
PLO6.2	Vận dụng lý thuyết về cấu trúc dữ liệu và giải thuật để phân	PI6.2.1	Vận dụng kiến thức xử lý dữ liệu để tổ chức lưu trữ, phân	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật	3	R
				Cơ sở dữ liệu	3	R
				Hệ quản trị CSDL	3	M

	tích, đánh giá và tối ưu dữ liệu cho các bài toán trong hệ thống thông tin trong thực tế		tích, đánh giá tính toàn vẹn dữ liệu	Cơ sở dữ liệu phân tán	3	M
				Phân tích thiết kế hệ thống	3	M
		PI6.2.2	Vận dụng kiến thức tối ưu hệ thống thông tin để kiểm tra đánh giá tính dư thừa dữ liệu và đáp ứng các tiêu chí của một hệ thống thông tin trong các tổ chức, doanh nghiệp trong thực tế	Hệ hỗ trợ quyết định	3	M
				An toàn bảo mật thông tin	3	M
PLO6.3	Vận dụng kiến thức về học máy để thu thập và xử lý dữ liệu lớn, đa dạng nhằm phát triển các hệ thống hỗ trợ, ra quyết định thông minh	PI6.3.1	Vận dụng kiến thức về học máy để thu thập và xử lý dữ liệu lớn, đa dạng nhằm phát triển các hệ thống thông minh	Mạng máy tính	3	R
				Nguyên lý học máy	3	M
				Học sâu ứng dụng	3	M
		PI6.3.2	Vận dụng kiến thức học máy và mạng truyền thông để xây dựng, triển khai các hệ thống mạng thông minh	Lý thuyết đồ thị trong hệ thống mạng	3	M
				Linux server và quản trị mạng	3	M
				An toàn mạng	3	M
				Nguyên lý học máy	3	M
				Học sâu ứng dụng	3	M
		PI7.1.1	Phân tích và giải quyết những vấn đề kỹ thuật phức tạp, liên ngành trong lĩnh vực xây dựng và phát triển phần mềm	Phát triển ứng dụng Web	3	M
				Quản lý dự án phần mềm	3	M
PLO7.1	Phân tích và giải quyết những vấn đề kỹ thuật phức tạp, liên ngành trong lĩnh vực xây dựng và phát triển phần mềm; vận dụng kiến thức về trí tuệ nhân tạo giải quyết các vấn đề của công nghệ phần mềm	PI7.1.2	Vận dụng kiến thức về trí tuệ nhân tạo hỗ trợ giải quyết các vấn đề của công nghệ phần mềm	Công nghệ phần mềm	3	R
				Kiến trúc và thiết kế phần mềm	3	M
				Kiểm thử phần mềm	3	R
		PI7.2.1	Vận dụng kiến thức thiết kế để ứng dụng hoặc thiết kế mới các mô hình dự đoán dữ liệu và đánh giá độ chính xác của các mô hình dự đoán	Trí tuệ nhân tạo	3	R
				Cơ sở dữ liệu phân tán	3	R
				Hệ quản trị CSDL	3	R
PLO7.2	Đánh giá, thiết kế và triển khai các hệ thống thông tin đáp ứng yêu cầu và mục tiêu của các tổ chức và doanh nghiệp	PI7.2.1	Vận dụng kiến thức thiết kế để ứng dụng hoặc thiết kế mới các mô hình dự đoán dữ liệu và đánh giá độ chính xác của các mô hình dự đoán	Phân tích thiết kế hệ thống	3	R
				Khai phá dữ liệu	3	R
				Phát triển ứng dụng Web	3	M
		PI7.2.2	Vận dụng kiến thức triển khai phần mềm để đóng gói, phân phối các hệ thống thông tin trên các nền tảng khác nhau	Lập trình thiết bị di động	4	M
				An toàn bảo mật thông tin	3	M
				Thiết kế và cài đặt mạng	3	M
PLO7.3	Phân tích, thiết kế, vận hành các dịch vụ mạng và hạ tầng hệ thống mạng máy tính của tổ chức/doanh nghiệp đảm bảo an toàn, an ninh	PI7.3.1	Vận dụng kiến thức chuyên ngành mạng máy tính và truyền thông để phân tích thiết kế và cài đặt hạ tầng hệ thống mạng đảm bảo an toàn, an ninh	Mạng không dây và di động	3	M
				An toàn mạng	3	M
				Thiết kế và cài đặt mạng	3	M
		PI7.3.2	Vận dụng kiến thức chuyên ngành mạng máy tính và truyền thông để triển khai, quản trị các dịch vụ mạng hiệu quả, đảm bảo an toàn, an ninh	Linux server và quản trị mạng	3	M
				An toàn mạng	3	M
				Thiết kế và cài đặt mạng	3	M
PLO8	Vận dụng công nghệ thông tin để giải quyết các bài toán liên ngành	PI8*	Vận dụng công nghệ thông tin để giải quyết các bài toán liên ngành	Thực tập ngành nghề	3	R
				HP tốt nghiệp	10	M

PLO9	Khai thác và sử dụng hiệu quả các nền tảng kỹ thuật và công nghệ hiện đại trong lĩnh vực công nghệ thông tin	PI9*	Khai thác và sử dụng hiệu quả các nền tảng kỹ thuật và công nghệ hiện đại trong lĩnh vực công nghệ thông tin	Mạng máy tính	3	R
				Lập trình thiết bị di động	4	M
				Thực tập ngành nghề	3	M
				HP tốt nghiệp	10	M
PLO10	Định hướng và dẫn dắt khởi nghiệp trong ngành công nghệ thông tin, có đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm xã hội trong công việc	PI10*	Định hướng và dẫn dắt khởi nghiệp trong ngành công nghệ thông tin, có đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm xã hội trong công việc	Nhập môn ngành CNTT	1	I
				Pháp luật đại cương	2	M
				Tư duy phản biện	3	R
				Ngôn ngữ học thuật	3	R
				Học phần tốt nghiệp	10	M

* Ghi chú: Các PI có dấu * là các PI cốt lõi của PLO.

3.2. Chương trình đào tạo đặc biệt

Các PLOs		Các chỉ số thực hiện PIs		Các HP cốt lõi		Mức đáp ứng PI
Ký hiệu	Nội dung	Ký hiệu	Nội dung	Tên HP	TC	
PLO1	Có lập trường chính trị tư tưởng, biết vận dụng lý luận chính trị, quân sự, pháp luật và các phương pháp rèn luyện sức khỏe để thực hiện nghĩa vụ công dân và phát triển cá nhân	PI1.1*	Vận dụng lý luận chính trị để hình thành lập trường chính trị tư tưởng, thực hiện nghĩa vụ công dân và phát triển cá nhân	Triết học Mác - Lênin	3	M
				Kinh tế chính trị Mác - Lênin	2	M
				Chủ nghĩa xã hội khoa học	2	M
				Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	M
				Lịch sử ĐCSVN	2	M
		PI1.2	Vận dụng kiến thức về pháp luật để tuân thủ luật pháp, thực hiện nghĩa vụ công dân và phát triển cá nhân	Pháp luật đại cương	2	M
PLO2	Vận dụng được kiến thức nền tảng về khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và tiếp cận các vấn đề thuộc lĩnh vực, ngành đào tạo	PI2.1*	Vận dụng được kiến thức về toán, tự nhiên, công nghệ và môi trường để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và tiếp cận các vấn đề thuộc lĩnh vực, ngành đào tạo	QP-AN	8	M
				GDTC	3	M
				Toán 1	3	M
				Toán 2	2	R
				Xác suất - Thống kê	3	M
PLO3	Vận dụng kỹ năng tư duy sáng tạo và các kỹ năng mềm cần thiết khác để làm việc và tự học suốt đời; đạt năng lực ngoại ngữ tối thiểu bậc 4/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam; đạt chuẩn ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản trong giao tiếp và tiếp cận giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và công việc chuyên môn	PI3.1*	Vận dụng kỹ năng ngoại ngữ tối thiểu bậc 4/6 trong giao tiếp và tiếp cận giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và công việc chuyên môn	Ngoại ngữ 2 (B2)	4	M
		PI3.2*	Vận dụng kỹ năng công nghệ thông tin cơ bản trong giao tiếp và tiếp cận giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và công việc chuyên môn	Tin học đại cương A (LT+TH)	3	M
PLO4	Vận dụng kiến thức cơ sở ngành để phân tích, đánh giá các bài toán cơ bản trong lĩnh vực CNTT	PI4.1*	Vận dụng kiến thức về toán, ngôn ngữ và tư duy lập trình để giải quyết các bài toán cơ bản trong lĩnh vực CNTT	Toán rời rạc	3	M
				Nhập môn lập trình	3	M
				Kỹ thuật lập trình	3	M
				Lập trình hướng đối tượng với .Net	3	R
				Cấu trúc dữ liệu và giải thuật	3	R
		PI4.2*	Vận dụng kiến thức về cơ sở ngành (phần cứng, phần mềm và dữ liệu) để triển	Cơ sở dữ liệu	3	M
				Kiến trúc máy tính và Hệ điều hành	3	R

			khai các ứng dụng cơ bản trong lĩnh vực CNTT	Mạng máy tính	3	R
				Thiết kế giao diện Web	4	R
				Đồ án cơ sở ngành	3	M
PLO5	Vận dụng các thuật toán cơ bản để xây dựng và phát triển các ứng dụng trên nhiều nền tảng khác nhau	PI5.1*	Vận dụng các thuật toán cơ bản để xây dựng và phát triển các ứng dụng độc lập	Kỹ thuật lập trình	3	M
				Lập trình Python	3	M
				Lập trình Java	3	M
				Cấu trúc dữ liệu và giải thuật	3	M
				Đồ án cơ sở ngành	3	M
		PI5.2*	Vận dụng các thuật toán cơ bản để xây dựng và phát triển các ứng dụng trên các nền tảng web, di động	Lập trình thiết bị di động	4	M
				Thiết kế giao diện Web	4	R
				Thực tập doanh nghiệp	3	M
PLO6.4	Vận dụng kiến thức chuyên ngành, tiếp cận các định hướng ứng dụng về công nghệ Web, lập trình di động, thiết kế và xây dựng phần mềm	PI6.4.1*	Vận dụng kiến thức chuyên ngành vào xây dựng các ứng dụng theo định hướng về công nghệ Web, lập trình di động	Hệ quản trị CSDL	3	M
				Phát triển ứng dụng Web 1	3	M
				Phát triển ứng dụng Web 2	3	M
				Đồ án Phát triển ứng dụng Web	2	M
				Đảm bảo và kiểm soát chất lượng phần mềm	3	M
				Bảo mật ứng dụng Web	3	R
				Thực tập doanh nghiệp	3	M
		PI6.4.2*	Vận dụng kiến thức chuyên ngành vào thiết kế và xây dựng phần mềm	Phân tích thiết kế HTTP	3	M
				Công nghệ phần mềm	3	M
				Kiến trúc và thiết kế phần mềm	3	R
				Quản lý dự án phần mềm	3	R
				Chuyên đề CNTT	3	R
PLO7.4	Vận dụng kiến thức về khoa học dữ liệu, học máy, khai thác dữ liệu lớn để giải quyết các bài toán mới, phức tạp hoặc cần sự hỗ trợ con người ra quyết định	PI7.4*	Vận dụng kiến thức về khoa học dữ liệu, học máy, khai thác dữ liệu lớn để giải quyết các bài toán mới, phức tạp hoặc cần sự hỗ trợ con người ra quyết định	Học máy	3	M
				Khoa học dữ liệu	3	M
				Phát triển ứng dụng Web 1	3	R
				Phát triển ứng dụng Web 2	3	R
				Xử lý ảnh và nhận dạng/Phân tích số liệu kinh doanh thông minh	3*	R
PLO8	Ứng dụng công nghệ thông tin để giải quyết các bài toán liên ngành	PI8*	Ứng dụng công nghệ thông tin để giải quyết các bài toán liên ngành	Học máy	3	M
				Khoa học dữ liệu	3	M
				Xử lý ảnh và nhận dạng/Phân tích số liệu kinh doanh thông minh	3*	M
				Thực tập doanh nghiệp	3	M
				Đồ án tốt nghiệp	10	M
PLO9	Khai thác và sử dụng hiệu quả các nền tảng kỹ thuật và công nghệ hiện đại trong lĩnh vực công nghệ thông tin	PI9*	Khai thác và sử dụng hiệu quả các nền tảng kỹ thuật và công nghệ hiện đại trong lĩnh vực công nghệ thông tin	Mạng máy tính	3	R
				Lập trình thiết bị di động	4	M
				Bảo mật ứng dụng Web	3	M
				Thực tập doanh nghiệp	3	M
				Đồ án tốt nghiệp	10	M
PLO10	Định hướng và dẫn dắt khởi nghiệp	PI10*	Định hướng và dẫn dắt khởi nghiệp trong ngành công	Nhập môn ngành CNTT	3	I
				Thực tập doanh nghiệp	3	M

	trong ngành công nghệ thông tin, có đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm xã hội trong công việc		nghệ thông tin, có đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm xã hội trong công việc	Tin học đại cương A	3	R
				Pháp luật đại cương	2	M
				Đồ án tốt nghiệp	10	M

* Ghi chú: Các PI có dấu * là các PI cốt lõi của PLO.